

줄넘기 기록 관리 — 프로그램 설명서

한국저작권위원회 컴퓨터프로그램저작물 등록 신청에 쓰기 위한 자료입니다. 노란 칸은 신청하시는 분이 직접 채워 주세요. 제출 서류와 서식은 바뀔 수 있으니, 신청 전에 한국저작권위원회 저작권등록 누리집(www.cros.or.kr)의 최신 안내를 꼭 확인해 주세요.

1. 신청서에 옮겨 적을 내용

저작물의 종류	컴퓨터프로그램저작물
제호(프로그램 명칭)	줄넘기 기록 관리 (판 2.2.5)
저작자	실명 · 생년월일 · 주소 (필명: 음악적체육인 — 이명으로 함께 적을 수 있음)
창작연월일	처음 만든 날 (1.x 판 첫 완성일) · 지금 판(2.2.5) 완성: 2026년 10월 6일
공표 여부 · 공표연월일	공표함 · 처음 공개한 날 (GitHub 공개 저장소에 올린 날: 2026년 10월 4일, 인디스쿨 게시일도 확인)
공표 방법 · 장소	인터넷 공개: https://github.com/MusicalPE/jumprope , https://musicalpe.github.io/jumprope/ , 인디스쿨 게시글
프로그램 분야	교육용 응용 프로그램 (학교 체육 · 기록 관리)
개발 언어	JavaScript, HTML, CSS, Google Apps Script(Javascript)
실행 환경	웹 브라우저(크롬·엣지·사파리 등, 컴퓨터·휴대폰·태블릿), Google 스프레드 시트 + Google Apps Script 웹 앱, GitHub Pages(화면 파일 제공)
프로그램 규모	원본 파일 7개, 약 5,500줄 (아래 4장)

2. 프로그램 개요 (요약)

학생이 휴대폰으로 그날 댄 줄넘기 횟수를 입력하면, 학교의 구글 스프레드시트에 저장되고 반 전체 그래프·학생별 누적·줄넘기왕 등을 바로 보여 주는 학교용 줄넘기 기록 관리 프로그램이다. 학교 시트에는 작은 서버 코드(껍데기) 하나만 설치하고, 화면은 인터넷에서 열려 새 판이 나오면 자동으로 바뀐다. 교사 승인 절차, 카메라 판정기 연동, 한국줄넘기협회 기준 급수 인증과 인증서 출력, 학급 줄넘기 여행(1회=1m), 참여 학교끼리 한 달 단위로 겨루는 전국 현황판과 기록실(학생 이름을 가린 요약만 모음)을 갖추었다.

3. 주요 기능

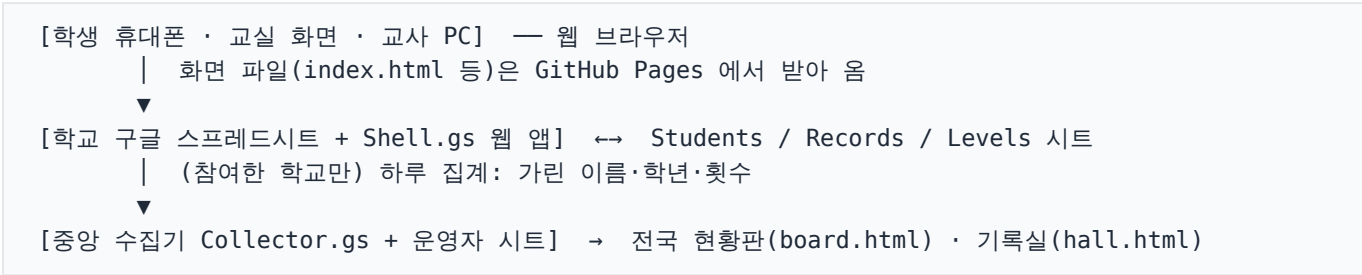
학생 기록 입력	QR로 접속 → 학년·반·이름·줄넘기 종류 선택 → 횟수 저장. 하루 여러 번 입력하면 합산. 학생 비밀번호로 본인 기록(날짜별·종류별 누적 그래프) 조회
메인(교실) 화면	이번 주·오늘의 줄넘기왕, 연속 기록 1위(공동 1위 모두 표시), 학생별 누적 막대그래프(종류별 쌓기), 오늘의 한마디(AI 선택), 등록 학생에 따라 "우리 반/우리 N학년/우리 학교" 표시
교사 관리	관리자 비밀번호, 학생 일괄 등록(엑셀 붙여넣기), 기록 수정·삭제, 승인 절차(즉시 반영 승인·모두 승인), 하루 목표·줄넘기 종류·테마 색 설정, 학생 접속 QR, 바탕화면 앱 설치
카메라 판정기 연동	별도 판정기(카메라로 댄 횟수를 셈)와 연동해 기록을 자동 저장, 카메라 기록 표시·자동 승인
급수 인증	한국줄넘기협회 급수표(흰~와이어, 학교별 수정 가능)에 따라 교사가 항목별 통과를 체크, 앞 급수 미취득 학생 잠금, 학생·메인 화면 급수 표시
인증서·상장 출력	급수 인증서, 전국 현황판 순위 상장을 A4로 인쇄·PDF 저장 (학교 안에서 해 시 값으로 실명 매칭)
우리 반 줄넘기 여행	누적 횟수를 1회=1m 거리로 바꿔 코스(서울 → 부산·국토 한 바퀴·지구 한 바퀴 등) 진행 막대 표시
전국 현황판·기록실	참여 학교가 하루 집계(가린 이름·학년·횟수)를 중앙 수집기로 보내 한 달 단위 학교·학생 순위(합계·1인당 평균·참여율, 학년별), 학년도별 "모두 함께 지구 한 바퀴", 최근 12개월 기록실. 승인된 기록만 반영, 복사한 시트 감지, 참여 해제 시 자료 삭제

4. 구성 파일과 규모

파일	역할 (줄 수)
index.html	화면 전체: 메인·학생·관리자·승인 화면, 급수·인증서·여행·전국 현황판 참여 (약 3,100줄)
Shell.gs	학교 스프레드시트용 서버(Apps Script): 학생·기록·급수 시트 읽기/쓰기, 설정, 승인, 카메라 판정기 연동 API (약 1,400줄)
Collector.gs	전국 현황판 중앙 수집기(Apps Script): 보고 받기, 순위·기록실·학년별·지구 한 바퀴 집계 (약 600줄 이상)
board.html	전국 현황판 화면 (약 250줄)
hall.html	기록실 화면 (약 190줄)
sw.js · manifest.webmanifest	앱 설치(바탕화면 아이콘)용 파일 (약 35줄)

함께 제출할 소스 묶음은 같은 폴더의 **제출용_소스.zip**에 있습니다. 외부 구성요소(Chart.js, qrcode-generator, Pretendard 글꼴)는 인터넷에서 불러 쓰는 남의 저작물이므로 등록 대상에서 빠집니다.

5. 구조



6. 저작자의 창작 내용 (기여 설명)

이 프로그램은 저작자가 기획·설계하고, 생성형 AI(코딩 도우미)를 도구로 활용해 코드를 작성·수정하며 완성했습니다. 우리나라 저작권 안내(한국저작권위원회 「생성형 AI 저작권 안내서」 등)에 따르면 **사람의 창작적 기여가 있는 부분이 보호·등록 대상이 되므로**, 신청서의 "창작의 내용" 등에는 아래처럼 **저작자가 직접 한 일**을 중심으로 사실대로 적는 것이 안전합니다. 정확한 기재 방법은 저작권위원회에 문의해 확인해 주세요.

- 학교 현장의 필요에서 출발한 **프로그램 기획**: 학생 휴대폰 입력 → 학교 시트 저장 → 교실 화면 공유라는 전체 흐름과 화면 구성
- **기능 설계와 선택**: 꺾데기(학교 시트) + 자동 업데이트 화면 구조, 교사 승인 절차, 카메라 판정기 연동, 협회 기준 급수 인증(교사 인증 방식·앞 급수 잠금), 인증서 문구·직함, 학급 여행 코스, 학년도 단위 지구 한 바퀴
- **전국 현황판 규칙 설계**: 한 달 단위 경쟁과 기록실, 합계·1인당 평균·참여율, 승인된 기록만 반영, 개인정보 보호(가린 이름·운영자만 보는 정보), 같은 학교 여러 반 처리
- **화면·문구의 선택과 배열**, 시험 사용 후 반복 수정 지시(예: 급수표 줄바꿈, 승인 속도, 공동 1위 표시, 오늘의 한마디 위치, 아이콘)
- 사용설명서·안내 글의 구성과 검수

위 내용은 예시입니다. 실제로 하신 일에 맞게 고치거나 더해 주세요.

7. 주요 화면

사용설명서(사용설명서.pdf)의 화면 그림을 함께 내면 이해를 돕습니다: 메인 화면, 학생 입력 화면, 관리자 급수 인증, 급수 인증서, 전국 현황판, 기록실.